项目研究综述

围绕本项目所关注的“正常衰老老年人的语言产出变化及其基于语音表现的评估应用”这一核心问题，我们对相关研究进行了有选择的梳理辨析。具体说，我们依次从老年人语言产出变化的基础条件、主要语言表现，以及评估技术、语料资源与应用研究的发展三个层面展开。我们意在进一步指出，现有研究虽然已为理解老年人语言变化提供了重要基础，但在正常衰老老年人的发音特征整合、汉语背景下的评估框架建构，以及与日常支持场景相衔接的应用转化方面，仍存在值得推进之处，由此可以看到本项目将语言学观察、语音分析、沟通引导与情感支持相结合的研究特点与现实意义。

一、引言

随着全球人口老龄化进程的持续加快，老年群体的健康生活质量已成为社会关注的重要议题。据联合国数据预测，到 2050 年，全球 60 岁以上人口将占总人口的近四分之一。在人口结构持续老龄化的背景下，如何更好理解老年群体在表达、沟通与数字使用中的变化，已成为积极应对人口老龄化的重要内容。现有研究表明，这些变化并不总是首先表现为显性的能力缺损，也常常体现在日常交流、信息表达和行为组织等基础层面。因此，寻找兼具日常性、可观察性与应用转化潜力的语言表现指标，逐渐成为老年研究中的一个重要问题。

在这一背景下，语言表现之所以值得关注，在于它同时连接生理机制、认知过程与社会互动。语言产出并不是单纯的言语行为，而是呼吸、发声、构音等生理系统与注意、记忆、执行控制等认知功能共同参与的复杂活动。老年人在语音与言语层面的变化，既与发音器官和相关生理机能的衰老有关，也与认知加工、话语组织和日常沟通状态的变化相联系。正因如此，从语言表现入手观察老年人

的能力变化，不仅具有语言学上的研究价值，也为健康状态评估和日常支持提供了新的切入点。

近年来，相关研究已开始从语音、词汇、句法和语篇等层面考察增龄过程中的语言变化，老年语言学也随之逐渐发展成为相对独立的研究领域。与此同时，学者们尝试从语音声学参数中提取能够反映老化过程的标记物。基于此，本文综述的中心在“正常衰老老年人的语言产出变化及其评估应用”这一问题上，并重点梳理三个层面的研究：其一，老年人语言变化的认知、生理及社会基础；其二，老年人在语音、词汇句法和语篇话语层面的主要表现；其三，现有评估工具、语料资源与技术应用的发展情况。通过这一梳理，本文旨在说明：为何正常衰老老年人的发音及相关言语特征可成为具有评估价值和应用潜力的切口，并为后续讨论相关语音支持系统的构建提供问题背景和理论依据。

二、老年人语言产出变化的基础

（一）认知老化

老年人语言产出变化不是孤立的现象。关于老年人语言产出的变化，首先需回到其认知基础。研究表明，增龄并不意味着大脑所有区域以同样方式衰退。其中较为明显的变化集中在前额叶皮层、前颞叶皮层和海马区等区域，表现为脑白质与灰质密度改变、半球功能不对称性加剧以及语言网络连接方式的重新配置（Y. Yang et al., 2014；Shafto & Tyler, 2014；何文广，2017）。这些研究说明，老年人的语言变化不能被简单理解为笼统的“整体退化”，而应放回与语言加工密切相关的具体认知机制中加以考察。黄立鹤也（2022）指出，老年人语言能力的变化不能脱离整体认知老化过程，其中尤以记忆与注意力的变化最值得重视。

在记忆方面，老年人的语言产出首先受到记忆系统退行性变化的影响。例如，

语义记忆的衰退被视为阿尔茨海默病及轻度认知障碍阶段的重要早期征象，相关研究通常包括物体命名、面孔识别、言语流畅性测验、语义启动任务、词汇决定任务、语义客体检索检测和错误记忆等（黎莹、关汉添、周钰，2020）。与此同时，情景记忆也会随着年龄增长而下降，它在语义记忆的基础上发展起来（Tulving, 1984），使老年人在提取事件细节方面存在困难，这种影响通常在65至70岁之间开始明显出现（Ronlund et al., 2005）。因此，老年人在言语产出中出现的信息提取困难、内容组织松散和表达完整度下降与记忆能力的变化密切相关。

注意力同样是支撑语言加工的重要条件。Levelt（1983）强调注意系统在语言产出中的监控作用，认为说话人需要依靠注意与理解系统对自身话语进行监控和修正。已有研究显示，老年人的多项认知能力会在50至60岁之间开始下降，而注意与加工速度甚至从30岁起便呈持续下降趋势（张占军，2018）。具体地，周珊珊等（2006）运用注意网络测试发现，老年人警觉功能减弱、执行控制反应延长，这与脑老化过程中的神经元缺失及神经递质改变密切相关。伴随着注意功能的衰退，老年人在日常生活中表现出对周围世界的察觉力降低，自发活动减少，语言使用能力下降。对失语症患者的康复研究进一步表明，注意训练可显著改善其语言理解、复述、阅读和书写能力（郭连荣，2019；裴倩、张通、宋鲁平，2015）。这从反面说明，注意力的稳定与否直接关系到语言加工与输出的质量。

（二）生理机能老化

除认知因素外，生理机能尤其是发音相关器官的退行变化，也是老年人语言产出改变的重要原因。言语产出是一个高度复杂的生理过程，涉及呼吸、发声、共鸣、构音等多个子系统的协同运作。随着年龄增长，发音生理器官及相关组织

会发生不同程度的退行改变，包括声带黏膜萎缩、弹性减弱导致发音响度降低；喉软骨钙化或骨化；黏膜腺体退化，肺部弹性下降、胸腔硬化，造成肺活量减少、换气功能下降，说话时断续停延增加、最大发声时间缩短（马永兴、俞卓伟，2008）。

这些变化会降低肺活量与换气效率，使老年人在说话时更容易出现气息不足、停顿增多和最大发声时间缩短等情况。与上述生理变化相对应，语音层面也会出现较为稳定的变化趋势。既有研究发现，老年人的共振峰频率会发生变化（Linville & Fisher, 1985；Scukanec, Petrosino & Squibb, 1991；Xue & Hao, 2003），同时还常伴随声音震颤、音量下降以及在嘈杂环境中语音可辨性降低等现象（Linville, 2004；Tarafder, Datta & Tariq, 2012）。此外，听力障碍也是影响老年人言语交际的重要危险因素（Kalymun, 1989）。

不过，需要注意的是，生理老化虽然为老年语音变化提供了一种解释，但它并不能单独说明所有语言产出的差异。语音层面的变化更容易与发声和构音条件直接对应，而词汇提取困难、表达连贯性下降和话语组织变化等现象，则往往还需要结合认知因素加以解释。因此，对老年人语言产出变化的理解，不能停留在单一的发音器官层面，而应看到生理基础与认知过程之间的相互作用。

（三）心理与社会因素

老年人语言能力的变化也并不完全由认知和生理因素决定，心理状态与社会环境同样会对其产生持续影响。谢晓祺等（2025）指出除病理性因素外，老年人言语交际障碍发生率上升还与心理和社会因素有关。在心理层面，随着年龄增长，部分老年人会表现出自我中心化的倾向，在言语交际中呈现出一种“唯我主义”，即一种更自我聚焦特征的语言形式（Dennis & Mallinger, 1949）。这种心理变化往往伴随着对现实的逃避、内向程度的加重，以及因个人幻想引发的退缩行为。与

此同时，家庭角色变化、生活压力和退缩性心理也可能影响其沟通意愿与表达状态。这意味着，老年人话语中的偏题、重复或表达收缩，并不总能直接归因于能力损伤，也可能与心理状态和交往意愿的变化有关。

在社会层面，数字鸿沟等问题引起的社交隔离和社会参与不足等问题，会直接减少老年人的语言使用机会，从而影响其交际能力的维持。尤其在数字媒介迅速扩张的背景下，若老年人无法顺利进入新的信息环境，其语言理解和交往能力便可能因使用机会减少而进一步弱化。也就是说，老年人语言产出所呈现出来的某些变化，有时不仅是“说不出”或“说不好”，也可能与缺少表达机会或表达情境受限有关。

由此，老年人语言产出的变化并不是纯粹的机体衰老结果，而是认知、生理、心理与社会因素共同作用的结果。这一点对于后文的讨论尤为重要。老年人语言表现中的某些特征固然可以作为观察和评估的依据，但这些特征并不总是指向单一原因，研究中必须注意不同因素之间的交织关系。也正是在这一意义上，其语言表现才既具有观察价值，又需要在多重背景中加以审慎解释。

三、正常衰老老年人语言产出变化的特征

在明确了认知、生理与心理社会因素对老年人语言产出的影响之后，我们还需要知道这些基础性变化最终在语言表现上体现为什么。只有对正常衰老老年人语言产出变化的主要特征形成较为清晰的认识，关于评估对象、语料设计和分析指标的讨论才有依据。总体来看，现有研究大体可从语音、词汇句法和语篇话语三个层面加以概括。前者更多表现为发声条件与节律模式的变化，中者更多体现为词项提取与句法组织的调整，后者则更集中地反映主题维持、信息整合与表达控制能力的变化。

（一）语音层面

语音层面的变化是老年语言研究中最早受到关注、也最便于量化的一部分。相较于词汇和语篇等更高层次的语言单位，语音特征与发音器官及呼吸发声机制之间的对应关系更为直接，因此也更容易成为老年语言产出研究中的切入点。研究表明，随年龄增长，老年人的基频、音强、语速和停顿模式均会发生较为明显的变化。例如老年女性在衰老过程中基频下降约 30Hz，更年期前后尤为明显；老年男性基频下降较为缓和，但 50 岁左右亦有约 30Hz 降幅，且这种变化在即席话语中比朗读时更为突出（Linville, 2001）。此外，老年人普遍出现声音震颤、嘈杂环境下发音难以辨认、最大音强下降等现象（Linville, 2001）。元音央化也是较具代表性的变化之一，尤其在老年男性中更为明显，这通常与舌部控制能力减弱有关。这使得听话者可从语音特征判断其年龄段。男性老年人的平均音量及音量标准差与实际年龄、感知年龄正相关；女性老年人的平均音调、音调标准差及颤音与实际年龄、感知年龄正相关（Hummert, Mazloff & Henry, 1999）。

除音高、音量和音质变化外，语速与停顿的变化同样具有代表性。Smith、Wasowicz 与 Preston（1987）通过比较健康老年人与年轻人在不同语速条件下的发音表现，发现老年人在音节、句内和句间停延时间上均明显长于年轻人，幅度约为 20%至 25%。老年人语音特征随增龄的变化会影响他人对其印象的形成及人际沟通。刘楚群（2015、2018）团队对高知老年人口语非流利性进行了较深入的考察，发现口语非流利性与年龄增长呈正相关，其中 70 至 74 岁可能是流利性下降的重要阶段。这一发现说明，老年语音变化并不一定是均匀推进的线性过程，而可能存在某些关键转折点，后续研究而言，这一点尤为重要，因为它提示老年语音评估不能停留在笼统二分青年和老年，而应进一步关注不同年龄阶段内部的差异。

（二）词汇与句法

与语音层面的变化相比，词汇与句法层面的变化更直接反映出语言加工与认知负荷之间的关系。老年人生活中感受最深的语言退化现象是“忘词”或“找不到合适的词”，即表现为词汇提取困难的“舌尖现象”。研究表明，60 至 70 岁老年人舌尖现象频率略高于年轻人，80 岁以上老年人的发生频率几乎是大学生的两倍（Heine et al., 1999）。Burke 等人（1991）指出，舌尖现象的主要产生机制是词汇语音形式与语义形式之间的连接减弱，降低了两者间的启动速度或强度，从而导致传递障碍。也就是说，老年人的词汇困难并不一定意味着语义知识本身消失，而更可能是词汇提取路径变得不够顺畅。

类似的问题也体现在固定表达和熟语性单位的提取中，其表现为表达不完整或错误，即使健康老年人在故事叙述任务中的成语正确率也显著低于年轻人；Conner 等人（2011）在故事叙述任务中发现，健康老年人成语表达的正确率显著低于年轻人。这种现象表明，老年人在提取习惯化语言单位时同样可能受阻，进而出现表达残缺、重复或填充成分增多等问题。由此可见，老年人的词汇流畅性下降不仅表现为个别词项的提取困难，也表现为整体表达中冗余、增塞和修正的增加。对后续研究而言，这一点意味着，若仅仅关注声音参数，而忽略词汇提取过程中的困难，便难以完整把握老年语言产出的实际变化。

句法层面的研究则进一步揭示了认知负荷与语言结构之间的关系。研究指出，认知老化过程中，老年人在产出认知载荷较高的形态句法时会遇到困难。随着年龄增长，老年人对复杂程度较高、使用频率较低的句法结构把控能力下降，从复杂句子中回忆命题信息和模仿句子的能力也逐渐下降。Kemper 等人（2001）基于长期追踪数据发现，老年人的语法复杂度在 75 岁前基本稳定，之后则明显下

降。同时，老年人更倾向于使用认知负担较低的右向拓展结构，而较少使用加重工作记忆负荷的的左向拓展结构（Kemper et al., 1989）。这说明，随着认知资源下降，老年人在句法组织上往往趋向简化。

不过，词汇与句法层面的变化同样不能被理解为全面性减损。研究指出，并非所有语言能力都会同步退化，晶体智力、语义激活扩展和基于要点的信息加工等能力可能仍保持相对稳定（Radvansky, 1999；Radvansky & Dijkstra, 2007）。因此，在讨论老年人词汇和句法变化时，应避免将其概括为单向度的“越来越差”，而该更准确地理解为，某些依赖即时提取与在线加工的能力更容易受损，而另一些积累性较强的语言能力仍可能维持相对稳定。这一区分对于后续评估指标的选择尤为重要，因为它提示本研究应更关注那些能够敏感反映加工压力和提取困难的特征，而不是将所有语言层面平均看待。

（三）语用话语

语篇话语层面的变化，更集中地呈现出老年人组织语言、维持主题和调控信息的能力变化。其更接近日常交流中的真实表现，因此也更能反映老年人在实际交际情境中的表达状态。

语篇产出中最常被提及的现象是“赘言”或“离题啰嗦”。严重时，这种现象可能表现为半截短语、重复和无意义词语，常见于痴呆患者；较轻时，则表现为偏离主题的自传性叙述，在一般老年人中也并不少见。多数学者倾向于将其解释为认知抑制能力下降的结果，但也有研究发现，其程度与任务类型相关，老年人在回答开放性、自传体性质问题时更容易出现偏题赘言（Kreuz & Roberts, 2019）。这提示本研究在理解老年人话语中的偏题、赘言和重复时，不能将其简单视为能力缺失的直接证据，而应同时考虑任务类型和表达情境影响。

与赘言现象相联系的，是老年人语篇衔接和连贯能力的变化。语篇衔接涉及代词指称、时间关系和连接词等语言形式的组织，语篇连贯则要求话语内容在主题推进上保持前后一致。Dijkstra 等人（2002）指出，由于认知老化使可用资源减少，维持整体连贯所需的资源往往高于维持局部连贯，因此整体连贯更容易首先受到影响。换言之，老年人的语篇变化是在信息组织层次上表现出不同程度的失衡。这类失衡既可能表现为主题推进松散，也可能体现为信息排序混乱、核心内容与次要内容的比例失衡等问题。

语用层面的分析更容易受到任务设计、互动情境和主观判断标准的影响，因此在实际研究中既有较强价值，也存在较高解释难度。也正因如此，语篇话语特征不宜脱离语音和词汇句法层面孤立考察，而应作为更高层次的综合表现，与前两层特征共同构成对老年人语言产出变化的整体理解。

（四）小结

综合来看，正常衰老老年人的语言产出变化并不是单一层面的现象，而是由语音、词汇句法和语篇话语三个层面共同构成的复合现象。语音层面的变化更便于观测和量化，因而适合作为研究和评估的入口；词汇与句法层面的变化更直接揭示在线加工与提取过程中的压力；语篇与话语层面的变化则更能反映老年人在真实交际中的表达组织能力。三者之间是从不同层级共同呈现老年人语言能力的变化轨迹，具有重要价值。

四、老年语音评估技术、语料库建设与应用

在前文明确老年人语言产出变化的基础及其主要表现之后，我们也要思考一个更具方法论意义的问题：这些变化目前是如何被识别、记录和利用的，即这些变化如何进入评估、语料与应用层面。这一问题关系着老年语言研究能否从现象

描写进一步转向可操作的分析与实际场景中的应用。基于此，本部分拟从评估技术、语料资源建设与应用研究三个方面，对相关成果进行梳理，并在此基础上说明现有研究与本文选题之间的衔接与距离。

（一）老年语音评估技术的发展

随语音信号处理技术的进步，老年语音的客观评估手段日益丰富。在评估工具方面，研究者开发了针对神经性言语障碍的评估量表和声学分析软件，可对嗓音质量、构音精度、韵律特征进行量化。比较有代表性的包括 Mayo 诊所的听感知评估系统（Darley,1969）、Frenchay 神经性言语障碍评估（Enderby，1980）、Bogenhausen 神经性言语障碍量表等（Ziegler，2017）。近二十多年来，中国言语康复工作者参考国外神经性言语障碍量表，先后编制了一些汉语普通话背景下的神经性言语障碍评估量表。改良的 Frenchay 构音障碍评定法是国内临床和科研中使用最广泛的神经性言语障碍评估方法，该量表是河北省人民医院根据第一版 Frenchay 构音障碍评定法（FDA-1）改良的汉语版本（张清丽，1991）。中国康复研究中心于 1991 年参照日本构音障碍检查法改编了另一汉语版本，称为构音障碍评价方法，包括构音器官检查与构音检查两部分，可用于评估功能性构音障碍和神经性言语障碍，找出患者的构音错误及错误走向（李胜利，1993）。金倩倩（2020）对这些评估量表做了评述，指出这些评估工具存在缺乏评估维度、缺乏信效度、不够本土化、不够实用、不够直观准确的问题，同时提出包括呼吸、发声、共鸣、构音和韵律在内的五大言语子系统，将其功能可懂度以及反射功能作为构音障碍评估的框架，这为我们搭建老年人语言产出评估框架提供了灵感。刘承池等（2025）提出老年人自然言语产生中的流畅性和连贯性常常被学者们独立探究，但脑损伤、影像学和脑刺激相关研究发现，一些脑区与言语流畅性和连

贯性均紧密相关，提示二者可能共享这些脑区支持的认知功能，由此探讨了健康老年人随年龄增长表现出的连贯性和流畅性改变，提出两者存在交互影响和相互权衡的特点。

不过，就我们关注的问题而言，现有评估技术虽然已为老年语音研究提供了方法基础，但仍存在两个值得注意的限制。其一，相关量表大多服务于病理性言语障碍评估，目标群体与正常衰老老年人并不完全一致，因此其观察重点、使用情境和解释方式未必能够直接转用于日常性的老年语言支持场景。其二，现有研究虽然已经积累了不少可用于描述发音状况的指标，但这些指标如何在正常衰老老年人群体中加以筛选、组合并转化为更可理解、可反馈的评估形式，仍缺少进一步整合。正是在此，现有评估研究为本文提供了方法来源。

（二）老年语音语料资源的建设

如果说评估技术回答的是“如何识别和描述老年语音中的变化”，那么语料资源建设所回答的则是“这些变化依靠什么数据来呈现和分析”。换言之，评估框架能否真正落实，很大程度上取决于语料资源建设的质量。近年来，国内已开始建设面向老年人语音研究的专门语料资源，包括中国社会科学院多模态语言资源平台推出的成人语音老化数据库、南开大学 HLT Lab 发布的 SeniorTalk 语音数据集等。

对于语音老化语料设计的规范，李倩（2024）指出老龄化语料包含朗读与自发言语两类任务，以考察不同言语规划机制下的年龄相关变化。此外也有学者如赵宵颖等人（2025）建立了老年人听觉言语交流能力训练系统语料库，并根据语料的语言复杂度进行了难度分级，为后续研究和康复训练提供了基础资源。这些语料库不仅涵盖不同年龄段、不同性别的健康老年人语音样本，还包括对语速、

停顿、清晰度等参数的精细标注。

不过，从本项目出发，现有语料资源建设仍存在进一步补充的空间。首先，健康老年人的常模数据仍不够充分，对于健康相关背景因素，现有研究虽有所涉及，但在正常衰老老年人群体内部如何加以控制和说明，仍有进一步细化空间。其次，部分语料资源虽然完成了采集，但与后续评估框架或应用场景之间的衔接还不够直接，也就是说，它们更多解决了“有无数据”的问题，而尚未完全解决“这些数据如何服务于具体功能设计”的问题。再次，兼顾朗读任务与自然表达任务、同时能够服务于评分、反馈与训练的任务体系仍有待进一步细化。因此，现有语料建设虽然已经取得重要进展，但距离直接支撑面向正常衰老老年人的发音评估与智能支持应用，仍存在一定距离。

（三）老年语音应用研究的展开

在评估技术和语料资源逐步积累的基础上，老年语音研究已开始向更具体的应用场景延伸。目前较为突出的一个方向，是将语音分析用于认知健康筛查和风险提示。不过，这一路径主要面向健康风险识别，与本文所关注的正常衰老老年人日常表达支持问题并不完全重合。相关研究者发现，言语特征的变化与认知功能下降存在一定关联，语音参数或可成为早期预警的辅助指标（Heitz，Engler & Langer，2026）。

另一个方向则是将语音研究与训练支持结合起来。面向正常老年人的发音训练系统已经开始出现，研究者尝试利用可视化反馈帮助老年人维持言语能力。这说明，老年语音研究并不必然是病理筛查，也可以服务于较为日常的能力维持和功能支持场景。相较传统一次性评估，这类研究更强调持续使用和动态反馈，对本文后续关注的日常支持型应用具有直接启发。

此外，近年来更值得注意的趋势，是情感计算与老年人机交互研究的结合。EMPATHIC 项目旨在设计具备情感识别能力的虚拟教练，通过语音、面部表情及头部动态等多模态信息识别情绪状态，从而提升人机交互中的情感支持功能（Palmero et al., 2025）。这一方向说明，老年语音应用研究的目标已经不再局限于单一诊断或训练，而开始走向“评估—反馈—陪伴”相结合的综合场景。对于老年群体而言，这一点尤为重要，因为其语言使用并不只是能力问题，也始终与陪伴感、沟通意愿和社会连接有关。

五、总结与展望

总体来看，国内外关于老年人语言产出的研究已在认知基础、生理机制、语言表现、评估方法、语料资源和应用探索等方面积累了一定成果。相关研究普遍表明，老年人的语言变化并不是单一层面的表面现象，而是认知功能变化、发音器官衰老及心理社会环境共同作用的结果；与此同时，这些变化又会具体体现为语音、词汇句法和语篇话语等不同层级的语言特征。已有研究还进一步说明，老年人的语言表现不仅具有语言学研究价值，也具有一定的能力支持与应用潜力。这些成果为从语言表现入手理解老年人日常言语变化提供了基础。

不过，从本项目所关注的问题来看，现有研究虽然已经分别揭示了老年人语言变化的若干方面，却仍有不足。一方面，已有成果较多集中于病理性衰老、神经性言语障碍或单一维度的特征分析，针对正常衰老老年人的语言产出规律，尤其与发音及相关言语表现有关的可观察特征，仍缺少面向实际使用场景的整合。另一方面，评估工具、语料资源和应用设计虽然均有所发展，但三者之间的衔接仍不够紧密。评估指标尚未充分转化为适用于日常场景的反馈形式，语料资源尚未完全服务于功能设计与实际使用需求，已有应用或偏向筛查与风险提示，或偏

向训练与单项交互，尚未充分形成贴合正常老年群体日常生活的支持。

已有研究表明，语音分析具有一定的辅助提示与应用转化潜力。本项目即关注其在正常衰老老年人日常表达支持、沟通引导与持续使用场景中的实现方式。本项目希望在已有研究基础上，把语言观察、语音分析、适老化交互与情感支持放入同一框架中考虑，并使语音与言语评估成为连接记录、反馈、训练与陪伴的中介环节。围绕“哪些特征真正适合作为应用入口”这一问题展开更深入的筛选和整合。具体而言，其一，可在汉语背景下进一步细化正常衰老老年人语音与言语的表现特征，尤其重视不同年龄阶段、不同发音能力层次之间的差异，以形成更具可比性的观察基础；其二，应在语料采集与任务设计上兼顾控制性与自然性，使朗读任务、自发言语任务与后续评分、反馈和训练目标之间形成更直接的对应关系；其三，应用层面，将公众号与小程序的双端联动、评价结果、沟通引导、训练建议和情感支持内容之间建立更紧密的联系，使技术功能真正嵌入老年人日常使用场景中。

老年语言研究若要真正回应现实需求，其目标不应仅是增加技术模块，而应是在研究、设计、使用与关怀间建立更稳固的联系。只有在这一前提下，老年人语言产出的研究才能从描述衰老现象，进一步走向支持老年人沟通能力、数字适应与日常生活质量提升的实践方向。

主要参考文献

（一）专著

[1] 黄冬梅《老年心理学读本》[M]. 北京: 学习出版社，2017 年

[2] 黄立鹤《老龄化与老年语言学引论》[M]. 上海: 上海外语教育出版社，2022 年

[3] 马永兴&俞卓伟《现代衰老学》[M]. 北京: 科学技术文献出版社，2008 年

[4] 张占军《中国老年脑健康报告 2018》[M]. 北京: 人民卫生出版社，2018 年

[5] 张清丽《言语语言障碍的评测与治疗》[M]. 石家庄：河北科学技术出版社，1991 年

（二）线上资源

[6] 李倩. 中国社会科学院多模态语言资源 平台成人语音老化数据库 [数据库]. [2026-03-20]. https://multi.ucass.edu.cn/resources/detail/6

[7] 李倩. 中国社会科学院多模态语言资源平台 语音老化语料采集规范 [EB/OL]. [2026-03-20].https://multi.ucass.edu.cn/resources/6/standard/detail/38

[8] 李倩. 中国社会科学院多模态语言资源平台 语音老化语料设计规范 [EB/OL]. [2026-03-20].https://multi.ucass.edu.cn/resources/6/standard/detail/37

[9] 周家名，王卉，成陈杨等. 南开大学计算机学院人类语言技术实验室&北京智源人工智能研究院 SeniorTalk：面向超高龄老年人的中文对话语料库 [数据库]. [2026-03-20]. https://cyber.nankai.edu.cn/2025/0411/c13342a566591/page.htm

（三）期刊文章

[10] 郭连荣.注意康复训练对脑卒中失语症患者语言功能和注意力水平的影响[J].护理实践与研究,2019,16(07):153-155。

[11] 何文广.语言认知老化机制及其神经基础[J].心理科学进展,2017,25(09):1479-1491.

[12] 金倩倩.神经性言语障碍评估工具的开发及其应用[D].华东师范大学,2020.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2020.000444.

[13] 黎莹,关汉添,周钰.轻度认知功能障碍患者的语义记忆损害与神经调控[J].中国组织工程研究,2020,24(32):5236-5242.

[14] 李胜利.构音障碍的评价与治疗[J].现代康复,2001,(23):27-29.

[15] 刘承池,宣宾.自然言语产生中的老化与适应：流畅性与连贯性的权衡[J].心理科学,2025,48(01):97-106.DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.20250110.

[16] 刘楚群. 老年人口语填塞性“这个/那个”调查研究[J]. 南开语言学刊,2015(2):104-111.

[17] 刘楚群. 老年人口语冗余性词语重复现象研究[J]. 华中学术,2018(1):144-155.

[18] 裴倩,张通,宋鲁平. 注意训练对卒中后非流畅性失语症患者汉字加工能力的影响[J]. 中国康复理论与实践,2015(3):296-302. DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2015.03.013.
[19] 盛建华,高之旭. 情景记忆[J]. 上海精神医学,2000,12(4):244. DOI:10.3969/j.issn.1002-0829.2000.04.025.
[20] 王士元. 语言和生命时程[J]. 政大中文学报,2018(30):5-36. DOI:10.30407/BDCL.201812_(30).0001。
[21] 谢晓祺,王丹丹,耿艺菡,等.老年人言语交际障碍现状及影响因素分析[J].老年医学研究,2025,6(03):37-41.
[22] 赵宵颖,崔爱磊,陈静,等.老年人听觉言语交流能力训练系统语料库的建立与难度分级研究[J].中国耳鼻咽喉头颈外科,2025,32(06):376-380.DOI:10.16066/j.1672-7002.2025.06.008.
[23] 周珊珊,汪凯,王长青,等.老年人和青年人注意网络的研究[J].国际神经病学神经外科学杂志,2006,(02):115-118.DOI:10.16636/j.cnki.jinn.2006.02.005.
[24] Bluck, S. (2003). Autobiographical memory: Exploring its functions in everyday life. Memory, 11(2), 113-123.
[25] Burke, D. M., et al. (1991). On the tip of the tongue: What causes word finding failures in young and older adults? Journal of Memory and Language, 30(5), 542-579.
[26] Conner, P. S., et al. (2011). Age-related differences in idiom production in adulthood. Clinical Linguistics & Phonetics, 25(10), 899-912.
[27] Darley, F., Aronson, A. E., & Brown, J. (1969). Differential diagnostic patterns of dysarthria. Journal of Speech and Hearing Research, 12, 246-269.
[28] Dennis, W., & MallingerA, B. (1949). Animism and related tendencies in senescence. Journal of Gerontology, 4(3), 218-221.
[29] Dijkstra, K., et al. (2002). My recaller is on vacation: Discourse analysis of nursing-home residents with dementia. Discourse Processes, 33(1), 53-76.
[30] Enderby, P. (1980). Frenchay Dysarthria Assessment. British Journal of Disorders of Communication, 15(3), 165-173.
[31] Enderby, P. M. (1983). Frenchay Dysarthria Assessment. San Diego: College-Hill Press.
[32] Heine, M. K., Ober, B. A., & Shenaut, G. K. (1999). Naturally occurring and experimentally induced tip-of-the-tongue experiences in three adult age groups. Psychology and Aging, 14, 445-457.
[33] Heitz, J., Engler, I. M., & Langer, N. (2026). Towards a speech-based digital biomarker for cognitive impairment: speech as a proxy for cognitive assessment. npj Digital Medicine, 9, 179.

[34] Hummert, M. L., Mazloff, D., & Henry, C. (1999). Vocal characteristics o f older adults and stereotyping. Journal of Nonverbal Behavior, 23(2), 111-132.
[35] Kalymun, M. (1989). Relationships between sensory decline among the eld erly and the physical environment: Implications for health care. Rhode Isla nd Medical Journal, 72(5), 161-167.
[36] Kemper, S., et al. (1989). Life-span changes to adults' language: Effects of memory and genre. Applied Psycholinguistics, 10, 49-66.
[37] Kemper, S., et al. (2001). Language decline across the life span: Findings from the nun study. Psychology and Aging, 16(2), 227-239.
[38] Kreuz, R., & Roberts, R. (2019). Changing Minds: How Aging Affects La nguage and How Language Affects Aging. Cambridge, MA: The MIT Pres s.
[39] Levelt, W. J. M. (1983). Monitoring and self-repair in speech. Cognition, 4, 41-104.
[40] Linville, S. E. (2001). Vocal Aging. San Diego: Singular Publishing Grou p.
[41] Linville, S. E. (2004). The aging voice. The ASHA Leader, 12, 21.
[42] Linville, S. E., & Fisher, H. (1985). Acoustic characteristics of women's v oices with advancing age. Journal of Gerontology, 40(3), 324-330.
[43] Palmero, C., et al. (2025). Exploring emotion expression recognition in old er adults interacting with a virtual coach. IEEE Transactions on Affective Computing, 16(3), 2303-2320. DOI: 10.1109/TAFFC.2025.3558141.
[44] Radvansky, G. A. (1999). Aging, memory, and comprehension. Current Dir ections in Psychological Science, 8(2), 49-53.
[45] Radvansky, G. A., & Dijkstra, K. (2007). Aging and situation model proce ssing. Psychonomic Bulletin & Review, 14(6), 1027-1042.
[46] Ronnlund, M., et al. (2005). Stability, growth, and decline in adult life spa n development of declarative memory: Cross-sectional and longitudinal data from a population-based study. Psychology and Aging, 20(1), 3-18.
[47] Royle, P., et al. (2019). Aging and language: Maintenance of morphologica l representations in older adults. Frontiers in Communication, 4, 16.
[48] Scukanec, G., Petrosino, L., & Squibb, K. (1991). Formant frequency char acteristics of children, young adult, and aged female speakers. Perceptual a nd Motor Skills, 73(1), 203-208.
[49] Shafto, M. A., & Tyler, L. K. (2014). Language in the aging brain: The n etwork dynamics of cognitive decline and preservation. Science, 346, 583-5 87.

[50] Smith, B. L., Wasowicz, J., & Preston, J. (1987). Temporal characteristics of the speech of normal elderly adults. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 30(4), 522-529.

[51] Tarafder, K. H., Datta, P. G., & Tariq, A. (2012). The aging voice. Banga bandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, 5(1), 83-86.

[52] Tulving, E. (1984). Relations among components and processes of memory. Behavioral and Brain Sciences, 7, 257-268.

[53] Xue, S. A., & Hao, G. J. (2003). Changes in the human vocal tract due t o aging and the acoustic correlates of speech production: A pilot study. Jo urnal of Speech, Language, and Hearing Research, 46(3), 689-701.

[54] Yang, Y., et al. (2014). White and grey matter changes in the language n etwork during healthy aging. PLoS ONE, 9(9), 1-8.

Ziegler, W., Staiger, A., Schölderle, T., et al. (2017). Gauging the auditory dimensions of dysarthric impairment: Reliability and construct validity of the Bogenhausen Dysarthria Scales (BoDyS). Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60(6), 1-19.